# CIRCUITE BASCULANTE MONOSTABILE (CBM)

Cicuitele basculante monostabile sunt circuite cu starea iniţială bine definită.

Rolul circuitelor basculante monostabile este de a restabili un semnal de durată predefinită, adică indiferent de forma semnalului de la intrare circuitul basculant monostabil poate genera la ieşire un semnal de durată mai mare decât durata impulsului de la intrare sau mai mică decât durata semnalului de declanşare.

Sunt declanşate de un impuls de o durată fixă (scot circuitul din starea iniţială, după care revin dinnou la starea iniţială, datorită unei constante de timp).

C.B.M sunt de două tipuri:

a) Circuite basculante neredeclanşabile ↓

b) Circuite basculante redeclanşabile ↑

Se presupune că există două semnale de comandă, dintre care unul este util, iar altul un zgomot. Declanşarea monostabilului se poate face fie pe front pozitiv, fie pe front negativ (se specifică în catalog ↑,↓ ) . Semnalele pot fi declanşate şi pe amândouă fronturile, acestea fiind clar definite în catalog.

Pentru analiza ce urmează a fi făcută se porneşte de la ipoteza că nu există întârzieri sau dacă există sunt nesemnificative.

C.B.M. – întotdeauna au la ieşire aceeaşi stare logică, la fel ca în starea iniţială (fig.1).

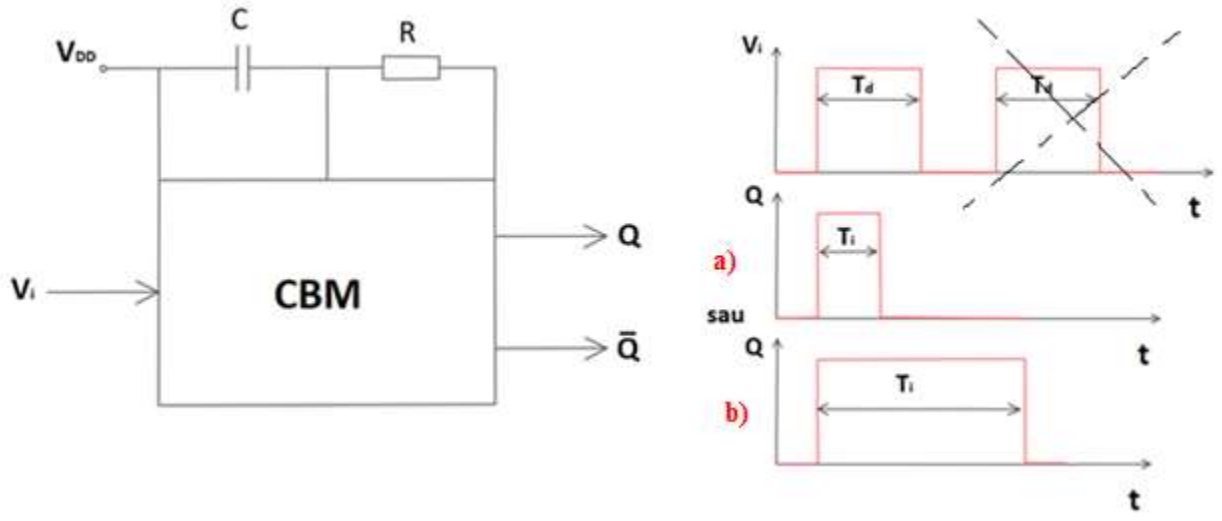


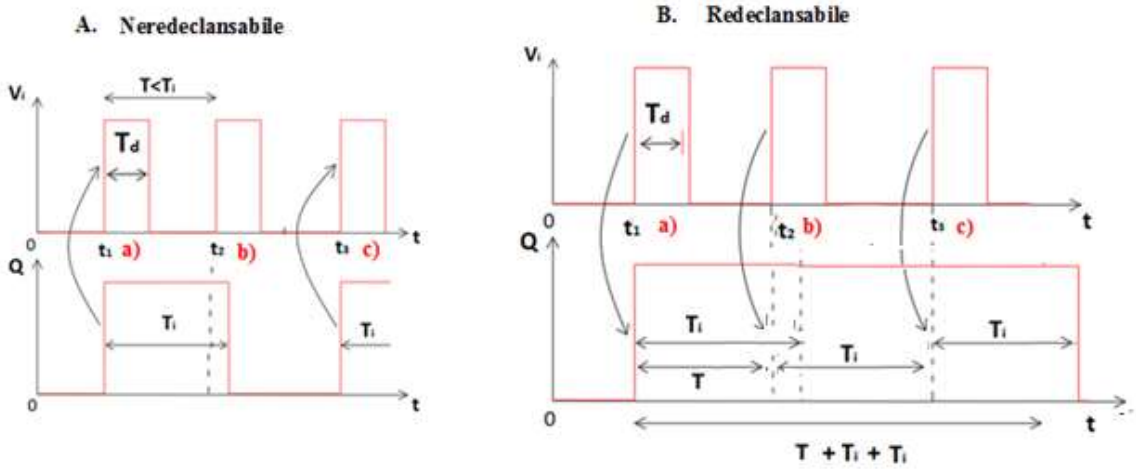

**Fig.1 CBM şi diagrame de timp**

$T_d$=timp de declanşare

$T_i$=durata impulsului de la ieşire ( $T_I \cong RC$)

Se urmăreşte în continuare care este diferenţa dintre cele două CBM?

Pentru început se presupune că există un semnal de declanşare repetitiv cu durata $T_d$.




**a)** **b)**

**Fig.2 CBM neredeclanşabile (a) si redeclanşabile (b) – diagrame de timp**

### A. CBM – Ne-redeclanşabile

Toate nivelele logice sunt considerate a fi $V_L$, $V_H$.

În fig.2.a se pleacă de la premisa că în starea iniţială a fost pe "0" logic. Pe ieşire se generează o durată $T_i$ , iar dacă pe durata $T_i$ apare o nouă comandă , aceasta nu se ia în considerare (doar în cazul în care am mai avea un impuls – ex. al trei - lea).

$T_i$ poate fi :

- ✓ $T_i > T_d$
- ✓ $T_i < T_d$
- ✓ $T_i = T_d$
- • $T_i$ nu este dependent de $T_d$ , el depinde doar de construcţia lui internă.

✓ Dacă $T_i > T_d$

=> Semnalul a) nu declanşează CBM ( pe intervalul $T_i$ nu este luată în considerare o altă comandă). Din acest punct de vedere circuitele se numesc ne-redeclanşabile, adică nu se pot comanda.

**B. CBM - Redeclanșabile**

Dacă $T_i > T_d$ și semnalul b) și c) – și altul dacă este cazul declanşează dinnou CBM.

Se presupune că la momentul $t_1$ are loc procesul de declanşare a CBM (a). Durata procesului este tot $T_i$. Se desenează punctat, deoarece se mai adaugă ceva.

Dacă în timpul $T_i$ apare o nouă declanşare la timpul $t_2$ (b), în acest caz apare o nouă durată $T_i$, iar dacă la momentul $t_3$ apare un nou proces de declanşare (c), practic durează încă o durată $T_i$ şi abia atunci se termină procesul de funcţionare a CBM - ului, respectiv în momentul în care nu mai există comenzi.

***Observaţii:***

- La CBM neredeclanşabil ÎNTOTDEAUNA semnalul de la ieşire este de durata $T_i$;
- La CBM redeclanşabil durata de la ieşire depinde de numărul de comenzi care apar în timpul procesului de declanşare: => durata de la ieşire este: $T + n \cdot T_i$ .
- CBM pot fi declanşate atât pe frontul pozitiv, cât și pe cel negativ.
- În catalog se precizează tipul CBM – ului : ne - redeclanşabil sau redeclanşabil.
- În acelaşi CIP pot fi regăsite doar CBM neredeclanşabil sau doar CBM redeclanşabil sau combinate.
- În acelaşi CIP se pot găsi şi CBM redeclanşabil pe front pozitiv şi CBM redeclanşabil pe front negativ. Se folosesc în funcţie de situaţia cerută.
- Cel mai uşor de folosit sunt CBM de tip ne-redeclanşabil, deoarece se dă comanda şi se ştie exact cât durează ($T_i$), apoi se dă altă comandă şi se ştie iar cu precizie cât durează ($T_i$).

***Concluzii:***

a***) CBM ne-redeclanșabil***

- dacă $T_i > T$ semnalul b) nu declanșează CBM

b) ***CBM redeclanșabil***

- dacă $T_i > T$ și semnalul b) și c) declanșează din nou CBM.

## A) CBM cu porți ȘI –NU- TTL – Interpretare funcţională

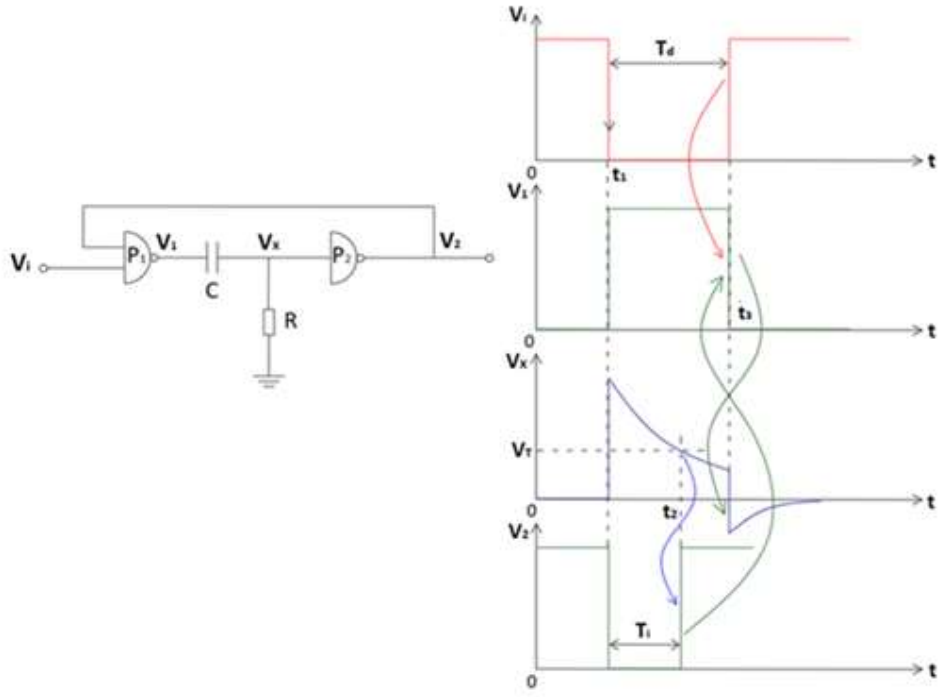
***Observaţii terminologii***:

- La o poartă apare noţiunea de „comandă”
- La un CBM apare noţiunea de „declanşare”

Un proces cumulativ, o dată declanşat se autoîntreţine.

Când se analizează un CBM este necesară o gândire logică. Se consideră în continuare două cazuri :

**a. $T_d > T_i$**




**a)** **b)**

**Fig.3. CBM cu porți ŞI-NU-TTL (a) – diagrame de timp (b)**

Pentru a determina starea iniţială a monostabilului se pleacă de la premisa că la intrare nu este aplicat nici un semnal, integratul este doar alimentat, ceea ce implică faptul că în punctul X tensiunea tinde spre 0 (nefiind curent şi rezistenţa R fiind legată la masă).

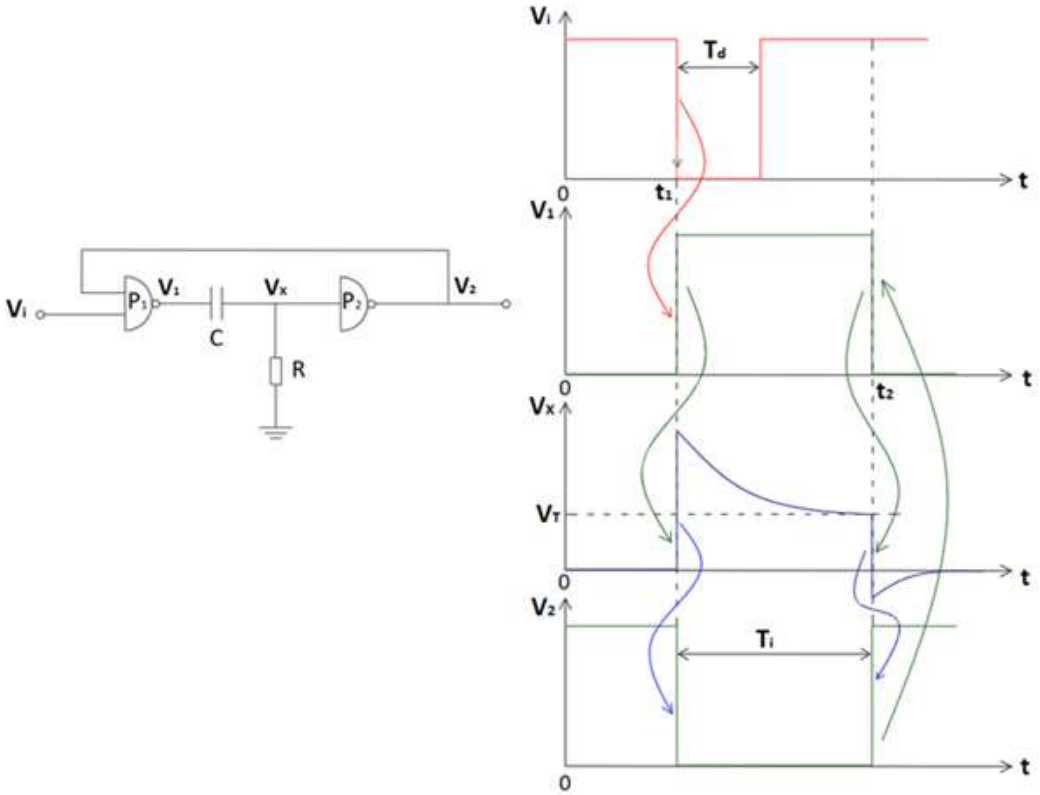
In continuare se urmăreşte pas cu pas pe diagrama de timp ilustrată mai sus în fig. 3.b. pe intervale:

- Dacă $V_X$ = "0" logic => $V_2$ = "1" logic =$V_H$ (la punerea sub tensiune)

=> $V_i$ =$V_H$ ( Se aplică logica porţii ŞI-NU a porţii $P_1$ →"1" +"1"→"0") => $V_1$="0" logic

- La momentul $t_1$ se generează procesul de declanşare. Poarta $P_1$ fiind de tip ŞI –NU, semnalul se declanşează pe frontul negativ (marcat cu săgeată pe primul front în diagrama $V_i$) şi are o durată notată cu $T_d$.
- Saltul negativ determină ca poarta $P_1$ să comute pe nivel logic superior $V_H$, iar aceasta determină în continuare un salt pozitiv de astă dată prin capacitatea C în punctul $V_X$.
- Logica: tensiunea în punctul X, $V_X$ tinde să crească de la nivel logic inferior $V_L$ spre nivel logic superior , $V_H$ ( „1” logic), dar în momentul în care atinge tensiunea de prag $V_T$ => $P_2$ comută (de la nivel logic superior , $V_H$ spre nivel logic inferior $V_L$ ( „0” logic).
- Deoarece în punctul $V_X$ s-a stabilit nivel logic superior $V_H$, fiind un potenţial riducat => pe rezistenţa R va apărea un curent ce determină ca tensiunea din punctul X ($V_X$ ) să tindă să scadă spre nivelul logic inferior $V_L$ .
- În momentul când se atinge tensiunea de prag $V_T$, are loc comutarea porţii $P_2$ şi revenirea în starea iniţială.
- Poarta $P_2$ comutând pe „1” logic, face ca la intrarea porţii $P_1$ să fie stabilit tot „1” logic.
- Momentul $t_2$ aduce CBM în starea iniţială => durata $T_i$.
- Deorece în acest caz s-a presupus că $\mathbf{T_d > T_i}$ :
  - ⇨ Semnalul de declanşare menţine pe "0" logic pe intervalul de timp $\mathbf{T_d}$ cealaltă intrare a porţii $P_1$ , (fig.3.b → pe diagrama $V_i$ )
  - ⇨ Se aplică logica porţii ŞI-NU a porţii $P_1$ →"1" +"0"→"1".
  - ⇨ La $V_1$ nu se întâmplă nimic până la momentul $t_3$, atunci când $V_i$ trece pe „1” logic şi poarta $P_1$ comută (pe „0” logic).
  - ⇨ Atât timp cât nu se întâmplă nimic cu ieşirea porţii $P_1$ => capacitatea C continuă să se descarce spre "0" logic, iar de data aceasta aşa cum se precizează mai sus, abia la momentul $t_3$ poarta $P_1$ comută, saltul negativ se transmite în continuare prin capacitate şi se stabilizează la ieşire.
- Saltul se transmite prin capacitate ajungând astfel ca CBM să revină la starea iniţială.
- Indiferent de cazul 1) sau 2), produsul RC în punctul X, dă practic valoarea $T_i$.
- $T_i = R \cdot C \cdot ln \frac{V_L - (V_H - V_L)}{V_L - V_T}$

**b) $T_d < T_i$**




**a)** **b)**

**Fig.4. CBM cu porți ŞI-NU-TTL (a) – diagrame de timp (b)**

Se presupune că la momentul $t_1$ se dă comanda de declanşare => până la momentul $t_1$ este în stare stabilă.

- Întotdeauna un CBM în stare stabilă are o valoare logică bine definită (sunt cunoscute tot timpul care sunt valorile în toate punctele – spre deosebire de un circuit basculant astabil CBA)
- Astfel că, dacă la momentul $t_1$ apare declanşarea, $V_i$ trece de pe "1" logic pe "0" logic, activează astfel comutarea porţii $P_1$ şi astfel potenţialul în punctul $V_1$ devine "1" logic ($V_H$).
- Saltul pozitiv se transmite prin capacitatea C => În mod logic, în punctul X se stabileşte un potenţial $V_X$ = "1" logic .
- În momentul în care se atinge tensiunea de prag $V_t$ la momentul $t_2$ => Poarta $P_2$ comută şi $V_2$ trece pe "0" logic.
- Durata $T_i$ se presupune a fi egala ca şi în cazul a) discutat mai sus.

- În continuare $V_1$ = "1" logic => se închide un curent prin rezistenţa R ( instantaneu: mai mare la început şi apoi devine mai mic) => Tensiunea din X ($V_x$) tinde spre 0 V.
- Aşadar scade până la momentul $t_2$ când atinge tensiunea de prag $V_T$ => Determină ca poarta $P_2$ să comute pe nivel logic superior $V_H$.
- Având în vedere că în acest caz s-a presupus că $\mathbf{T_d < T_i}$ :
  - ⇨ Se aplică logica porţii ŞI-NU a porţii $P_1$ →"1" +"1"→"0" (fig.4.b → pe diagrama $V_i$)
  - ⇨ poarta $P_1$ comută pe „0" logic.
  - ⇨ Saltul negativ se transmite prin capacitatea C ajungând astfel ca CBM să revină la starea iniţială.

Durata $T_i$ este determinată de constanta de timp RC şi se calculează în funcţie de procesul de modificare a tensiunii în punctul $V_X$.

- $T_i = R \cdot C \cdot ln \frac{V_L - (V_H - V_L)}{V_L - V_T}$

***Observaţii:***

- Se observă cu nu este nici o deosebire faţă de cazul anterior ($T_i$ se calculează la fel) , doar RC se poate modifica de la caz la caz.

- Produsul RC dă practic valoarea $T_i$ => din acest motiv RC se ataşează în afara circuitului.
- În situaţia prezentată mai sus declanşarea monostabilului se face pe front negativ.
- Cât timp este "0" la una din intrările porţii $P_1$ , aceasta nu-şi schimbă starea => apare un salt ce se transmite prin $V_X$ , iar la momentul $t_2$ are loc revenirea în starea iniţială.
- Se observă că monostabilul după ce este declanşat, după o durată $T_i$ revine în starea iniţială.

**Concluzii!**

- Până la $t_1$ circuitul este într-o stare stabilă, are o stare iniţială bine definită.
- Dacă la $V_2$ avem "0" logic, orice semnal de declanșare nu își mai are rostul.
- Cât timp e "0" la una dintre intrările lui $V_1$, nu își schimbă starea.
- Monostabilul după o durată $T_i$ revine în starea inițială.
- Indiferent de caz (a sau b) $T_i$ are valoarea :

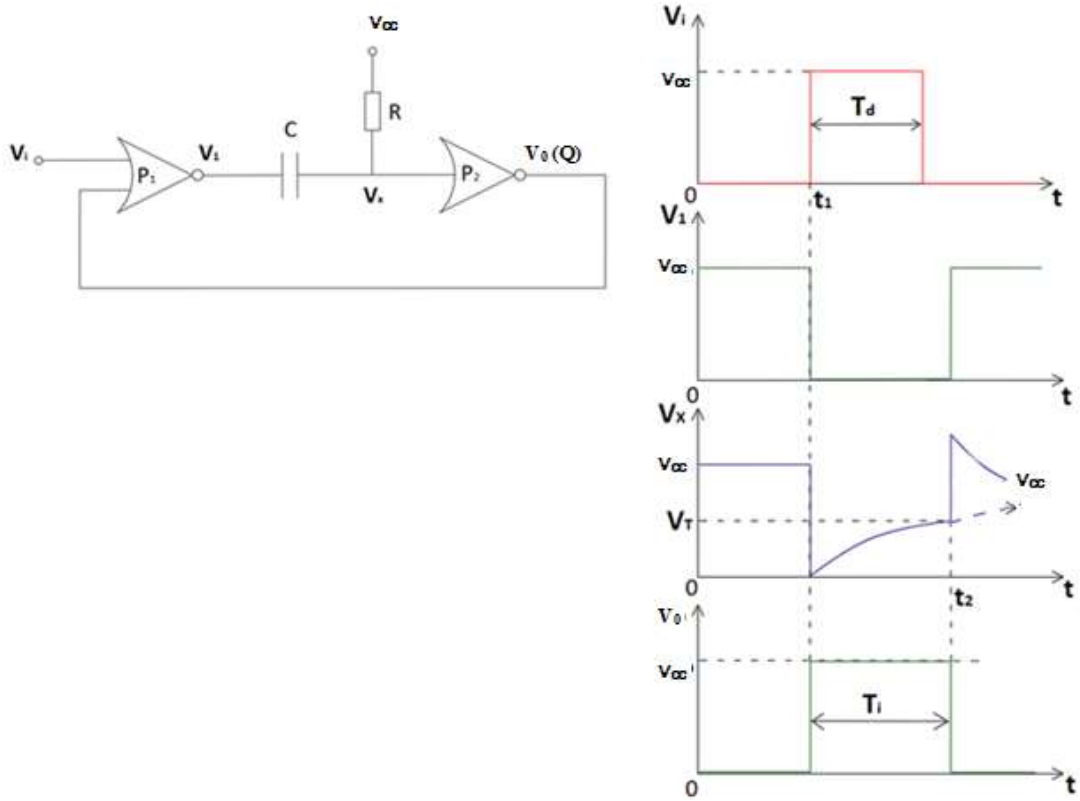
  $T_i = RCln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T}$

*Exemplu numeric:*

La TTL :

$$\left.\begin{array}{l} V_L=0{,}2\ V \\ V_H=3{,}5\ V \\ V_T=1{,}5\ V \end{array}\right\} \Rightarrow \quad T_i=RCln\frac{V_L-V_H}{V_L-V_T}=RCln\frac{0{,}2-3{,}5}{0{,}2-1{,}5}=RCln\frac{3{,}3}{1{,}3}\cong RC$$

### B) CBM cu porți SAU – NU - TTL




**a)** **b)**

**Fig.5 CBM cu porți SAU-NU - TTL (a) – diagrame de timp (b)**

Nu se mai iau în calcul cele două cazuri pentru că s-a observat că diferenţa este nesemnificativă.

În figura de mai sus declanşarea se face pe frontul pozitiv.

Se porneşte interpretarea de la intrare şi se stabilesc stările iniţiale.

- În fig.5 sunt incluse două porţi TTl $P_2$ , $P_2$ de tip SAU-NU şi constanta de timp formată din rezistenţa R şi capacitatea C. În acest caz , rezistenta R este legată la $V_{CC.}$

- La ieşire tensiunea $V_0$ se notează în general cu (Q), iar la intrare se regăseşte notaţia tensiunii $V_i$, care este considerat semnal de declanşare.
- Ieşirea porţii $P_1$ se notează cu $V_1$, iar intrarea porţii $P_2$ cu $V_X$.
- La un circuit basculant monostabil trebuie stabilită în primul rând la început starea iniţială. Primul reper de interpretare a stării iniţiale pentru schema din fig. 5 este conexiunea rezistenţei R la tensiunea $V_{CC}$ . Neavând semnal de declanşare, care să influenţeze în vreun fel circuitul, rezultă că în punctul $V_X$ se stabileşte valoarea $V_{CC}$, care este considerată a fi în continuare în interpretarea diagramelor de timp, valoarea iniţială şi anume "1" logic.
- Altfel spus, indiferent ce se întâmplă în starea stabilă prin capacitate nu trece curent => căderea de tensiune pe rezistenţă este mică: ($I \cdot R = 0$)

  => în punctul X se stabileşte tensiunea $V_{CC}$ ($V_X = V_{CC}$), iar la ieşire se stabileşte:

  ⇨ $V_0 = V_L$ = "0"
- S-au stabilit astfel toate stările iniţiale. Dacă la ieşire este stabilit nivel logic inferior, prin bucla de reacţie din schemă, rezultă că şi la intrare se fixează nivel logic inferior $V_L$, astfel încât la momentul $t_1$, ales aleatoriu, apare frontul crescător care face ca poarta $P_1$ să comute : $V_i = V_L$ ("0" +"0") => $V_1 = V_H$ = "1"
- Poarta $P_1$ fiind o poartă SAU care la modul general este activată cu un semnal pozitiv, la momentul $t_1$ se generează astfel la intrare, un semnal de declanşare de la $V_L$ la $V_H$ de o durată $T_d$.
  - ⇨ Saltul pozitiv determină automat ca poarta $P_1$ să treacă pe "0" logic .
  - ⇨ Saltul negativ se transmite prin capacitate în punctul $V_X$ , unde există o tensiune de prag $V_T$, ce va fi depăşită în mod evident.
  - ⇨ Poarta $P_2$ va comuta.

Toate acţiunile se desfăşoară în lanţ.

- Având "0" logic => Se închide un curent => Tensiunea din punctul $V_X$ tinde să revină la starea iniţială, tensiunea creşte spre $V_{CC}$ ($V_H$) şi va creşte până la momentul $t_2$, când atinge tensiunea de prag $V_T$ , ceea ce conduce la comutarea porţii $P_2$.
- Durata stării instabile se notează cu $T_i$ .
- Dacă comuta poarta $P_2$ => Se transmite prin reacţie şi comută astfel şi poarta $P_1$ => Saltul pozitiv se transmite prin capacitate în punctul $V_X$ şi aduce totul la starea iniţială, după

care se stabilizează punctul din $V_X$ la o anumită valoare, ce se suprapune în acest caz cu $V_{CC}$.

⇨ $T_i = RCln\frac{V_{CC}-[V_{CC}-(V_H-V_L)]}{V_H-V_T}$

*Exemplu numeric:*

R= 400Ω

C=10 ns

$$T_i = 0{,}4 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} Cln\frac{5-[5-(3{,}5-0{,}2)]}{3{,}5-1{,}5} = 2\mu s$$

# Circuite integrate în tehnologie unipolară

Circuitele integrate în tehnologie unipolară utilizează ca şi dispozitiv de bază tranzistorul unipolar.

## Tranzistorul unipolar: Structură

- Material semiconductor de bază care poate să fie de tip P sau N

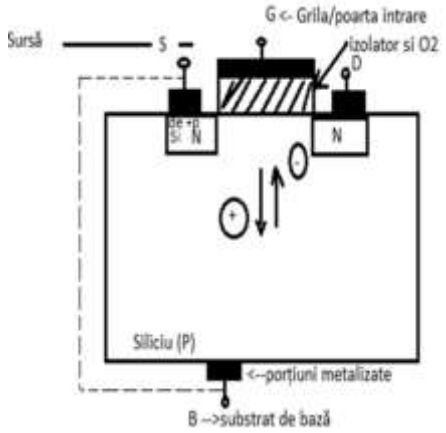



Fig.6 Tranzistor unipolar

- *Exemplu structură*: Se consideră un material de tip P de Siliciu: În acest semiconductor de bază :

- Se difuzează două zone de tip N

- Cu cât energia este mai mare, cu atât zona de străpungere mai puternică;
- Cu cât timpul este mai mare, cu atât zona de străpungere mai adâncă;
- Se adaugă deasupra un strat izolator, cum ar fi dioxid de siliciu $SiO_2$, deoarece este un material izolant de foarte bună calitate.

***Observaţie:*** Toate materialele lucrează doar în anumite limite de temperatură prestabilite, astfel încât:

- Calculatoarele sunt dotate cu elemente de răcire: având consum mare, apare astfel procesul de încălzire, ceea ce implică automat necesitatea unui proces de răcire;
- Fiecare calculator (sau aparat electronic) are încorporat sisteme cu orificii speciale care realizează procesul de răcire. Ca atare, este necesară o mare atenţie în momentul în care se utilizează aparatura pentru a nu se obtura astfel de orificii!
- Un alt proces de răcire este constituit din amplasarea unor radiatoare pe circuit (materiale metalice care elimină căldura). În acest fel se măreşte suprafaţa de radiere şi se menţine circuitul integrat la o anumită temperatură .
- Dacă cele două procedee de răcire nu sunt suficiente, o altă modalitate ar fi plasarea unui Culler (ventilator)
- Mai mult se poate plasa suplimentar un microfrigider (apa este recirculată pentru răcire)

În fig.6 este reprezentat schematic un tranzistor unipolar, în a cărui structură se pot observa:

- 4 depuneri metalice care formează 4 borne (S,G,D,B)
- Dispozitivul se numeşte: Metal, Oxid, Semiconductor şi este denumit în continuare :

  - *Tranzistor MOS* ( are 4 terminale de bază, spre deosebire de cel bipolar)

    - G - Grila (poartă de intrare)
    - S – Sursa
    - D – Drena (drenaj)
    - B – Baza

***Observaţie:***

- **Tranzistorul Unipolar:**
  - 4 terminale de bază **(G,S,D,B)**
- **Tranzistorul Bipolar:**
  - 3 terminale de bază **(E,B, C)**

Se vor analiza în cele ce urmează următoarele cazuri:

**a)** În situaţia în care ***toate bornele sunt în gol*** (lăsate libere – nealimentate cu tensiune) => Tranzistorul MOS este blocat, deoarece între toate terminalele se formează o joncţiune de tip PN nepolarizată =>

- *Nu există posibilitatea de a trece curent* : nici de la stânga la dreapta, nici de la dreapta la stânga şi nici de sus în jos, deoarece există un strat izolator.

- **Terminale în gol => Tranzistor blocat => I= 0**

**b)** Pentru a face ca ***tranzistorul să intre în conducţie*** se aplică o diferenţă de potenţial între Grilă şi Bază, iar $V_D$ va rămâne în gol:

- De obicei:
  - $V_S$= 0 V;
  - $V_B$= 0 V.

(De cele mai multe ori, în cazul tranzistoarelor MOS în circuite integrate, sursa S se conectează la bază, deoarece prin bază se mai pot face modificări nesemnificative )

- Între G (grilă), care este pozitivă şi B (bază) care are potenţialul cel mai mic (0V) se formează câmp electric ($\vec{E}$) de la "+" la "-". Câmpul electric generează deplasarea sarcinilor pozitive în sensul câmpului şi a sarcinilor negative în sens contrar acestuia.

Apare următorul fenomen: Se poate observa în fig.7

- Un material de SI de tip P are:

  - Sarcini majoritare "+"

  - Sarcini minoritare "-"

  - Întotdeauna într-un material semiconductor există sarcini electrice majoritare de un anumit fel, în funcţie de impurităţile siliciului introdus!

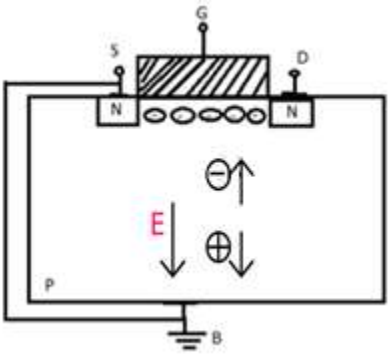



**Fig.7 Tranzistor MOS**

Astfel că, sub Grilă se adună sarcini negative "-", deşi majoritatea iniţial sunt sarcini pozitive "+", însă în vecinătatea grilei datorită câmpului electric ($\vec{E}$) prezent, sarcinile pozitive "+" sunt îndepărtate, iar sarcinile negative "-" sunt atrase spre grilă.

Acest proces conduce la un moment dat (nu de la început), pentru $V_{GS}$ la atingerea unei tensiuni de prag $V_T$ . Are loc astfel formarea unui "canal " între Drenă şi Sursă de tip N (se formează o zonă de inversare , zonă de sarcini negative majoritare (de tip N).

Adâncimea sa depinde de mărimea câmpului electric ($\vec{E}$), care depinde de valoarea tensiunii din grilă ($V_{GS}$) şi de timp, existând la un moment dat o situaţie în care se atinge tensiunea de prag $V_T$ în care se creează un canal de legatură între Sursă şi Drenă, de tip N.

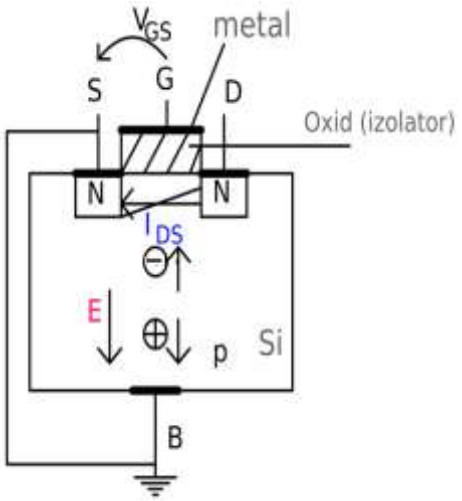



**Fig.8 Tranzistor Mos - Reprezentare câmp electric**

- Un semiconductor de tip P are rezistenţă mare, iar unul de tip N are rezistenţă mică. Prin formarea canalului (Drenă- Sursă) se creează o rezistenţă relativ redusă, astfel că apare premisa: să apară o deplasare de sarcini pozitive (+) la apariţia unei diferenţe de potenţial $V_{DS} > 0$.

c) **Dacă $V_{GS} > V_T$ şi $V_{DS} > 0$**

- Între Drenă şi Sursă se creează o conductanţă (un câmp electric) care creşte pe măsură ce creşte tensiunea Grila-Sursă ($V_{GS}$)

- Această conductanţă poate genera un curent $I_{DS}$ şi poate fi exprimată grafic printr-o caracteristică Volt /Amper ca în fig.13 şi poartă denumirea de "***Caracteristica de intrare a tranzistorului MOS***"

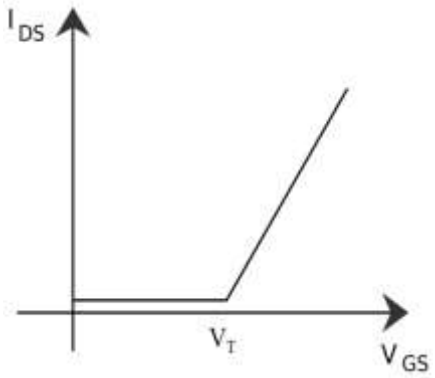



**Fig. 9 Caracteristica de intrare a tranzistorului MOS**

În ceea ce priveşte curentul drenă-sursă, acesta creşte dacă:

- Rezistivitatea scade

  sau

- Conductanţa creşte

➢ Este posibil să apară curent ($I_{DS}$ ) printr-o rezistenţă mică pentru $V_{GS} \geq V_T$

***Observaţie:***

➢ Curentul nu poate trece decât atunci când s-a format un canal la atingerea unei tensiuni de prag $V_T$ de la Drenă-Sursă.

**d) Dacă: $V_{GS} > V_T$ şi $V_{DS}$ > decât o valoare ($V_{GS}$ - $V_T$ )** se creează două câmpuri electrice de data aceasta (fig.14), un câmp electric între Grilă şi Sursă ($\overline{E}_{GS}$) şi un câmp electric între Drenă şi Sursă ($\overline{E}_{DS}$), ceea ce face ca distribuţia câmpului electric total devine neuniformă, şi anume este:

- Maxim în vecinătatea (S)
- Minim în vecinătatea (D)

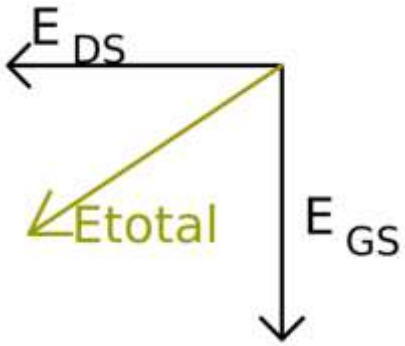
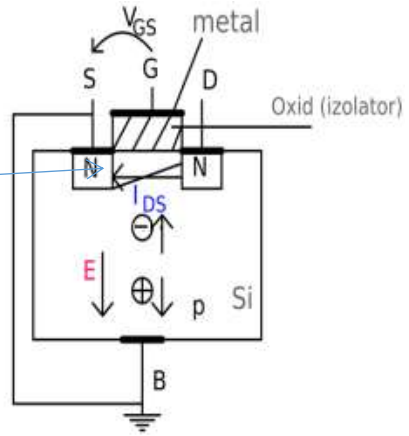



**Fig.10 Distribuţie câmp electric**

**Canalul Drena-Sursă are formă neuniformă:**

- Adâncime maximă în vecinătatea (S)
- Adâncime minimă în vecinătatea (D)




In fig.15 se poate observa cum în această situaţie trecerea curentului $I_{DS}$ / (deplasarea sarcinilor) între Drenă şi Sursă tinde să:

- Crească liniar - în prima parte;
- Devine limitat - pe măsură ce se îngusteză canalul (în vecinătatea drenei)
- Ex. Pâlnia (apare limitare ce depinde de orificiul cel mai mic al pâlniei)

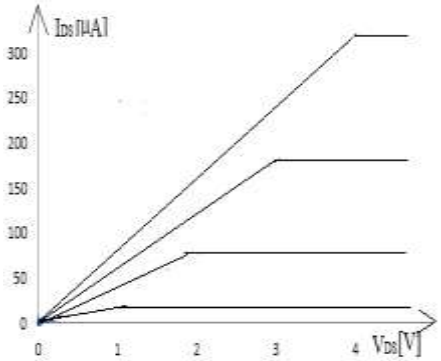



**Fig.11 Caracteristica V/A Canal Drena-Sursă**

***Observaţie:*** Atunci când canalul este îngust există o limitare a numărului de sarcini ce pot trece.